Министерство науки и высшего образования РФ
Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования
«Тульский государственный университет»
Институт прикладной математики и компьютерных наук

МЕТОДИКА ОБЪЕКТНО-ОРИЕНТИРОВАННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ

Отчет по выполнению практической работы № 7-8
по курсу «**Программная инженерия**»

Тема: «Разработка информационной системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц»

Выполнил ст. гр. __ Фамилия И. О.

Проверил преп. Лисняк М. В.

Тула 2026

1 Цель работы

Ознакомление с основными элементами определения, представления, проектирования и моделирования программных систем с помощью языка UML.

2 Введение

Объектно-ориентированная модель строится для базовой редакции системы «СППР оценки кредитоспособности» на основе требований практической работы № 4 и функциональной модели практической работы № 5-6. Модель включает диаграмму вариантов использования, диаграммы последовательности и классов для основных вариантов использования, диаграмму кооперации, общую диаграмму классов со стереотипами, диаграмму пакетов, диаграмму состояний и объединённую диаграмму компонентов и размещения. Классы модели соответствуют модулям программы: шаблоны страниц — граничные классы, обработчики страниц и правила оценки — управляющие, таблицы базы данных — сущности.

3 Программно-аппаратные средства, используемые при выполнении работы

Таблица 7.1 – Программно-аппаратные средства

Средство	Характеристика и назначение
Персональный компьютер	Процессор x86-64 (4 ядра, 3,0 ГГц), ОЗУ 16 ГБ, SSD 512 ГБ, монитор 24″
Операционная система	Microsoft Windows 11 Pro
Текстовый редактор	Microsoft Word 2021 — оформление отчёта
Средства моделирования	PlantUML, Python 3.12 (matplotlib) — построение схем и диаграмм
Справочно-правовые системы	«Гарант», «КонсультантПлюс» — нормативная база
Система контроля версий	Git, GitHub — хранение материалов проекта

4 Основная часть

4.1 Диаграмма вариантов использования

Диаграмма вариантов использования (рисунок 7.1) отражает функциональность базовой редакции. Действующих лиц два: специалист по займам и руководитель Организации, который наследует все варианты специалиста и дополнительно формирует отчёт и ведёт справочник продуктов (в программе они работают под одной учётной записью на одном компьютере). Вариант «Рассчитать оценку» включается (include) в вариант «Зарегистрировать и оценить заявку».

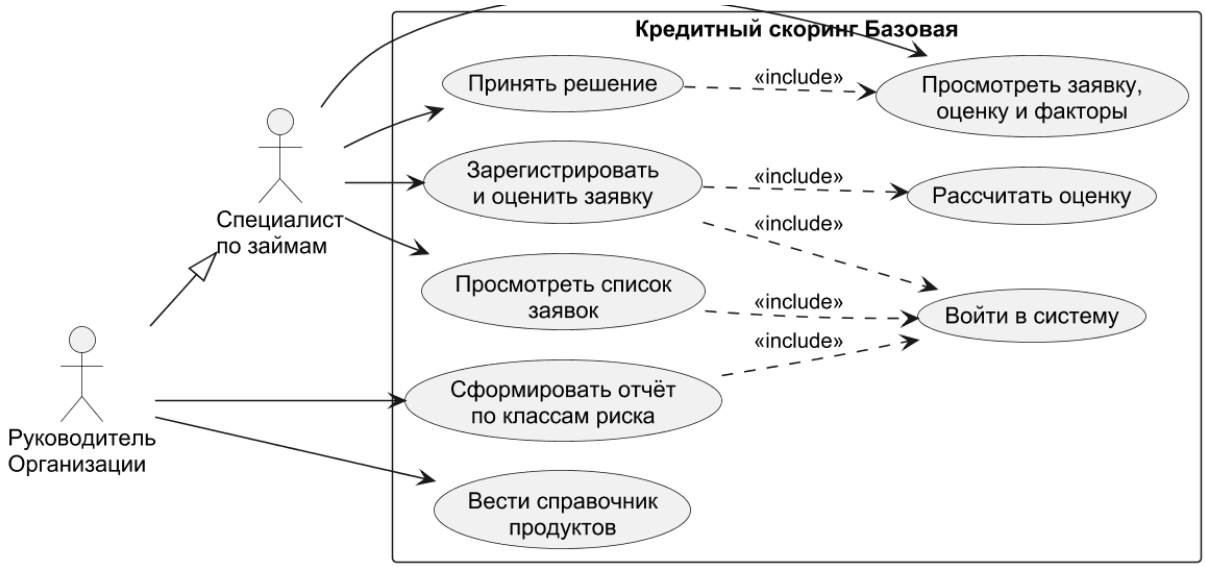


Рисунок 7.1 – Диаграмма вариантов использования

Действующие лица (актёры) системы описаны в таблице 7.2.

Таблица 7.2 – Действующие лица

Действующее лицо	Описание
Специалист по займам	Принимает заявку, вносит сведения из кредитного отчёта, принимает решение
Руководитель Организации	Наследует варианты специалиста; формирует отчёт, ведёт справочник продуктов

Краткое описание вариантов использования приведено в таблице 7.3.

Таблица 7.3 – Варианты использования

Вариант использования	Действующие лица	Описание
Войти в систему	Все пользователи	Вход по логину и паролю

Продолжение таблицы 7.3

Вариант использования	Действующие лица	Описание
Зарегистрировать и оценить заявку	Специалист по займам	Анкета, сведения БКИ, согласие; оценка сразу после сохранения
Рассчитать оценку	— (включается)	Стоп-факторы, ПДН, балл, PD, класс риска, рекомендация, факторы
Просмотреть список заявок	Специалист по займам	Заявки с отбором по состоянию
Просмотреть заявку, оценку и факторы	Специалист по займам	Карточка заявки
Принять решение	Специалист по займам	Одобрить или отказать, обоснование при расхождении с рекомендацией
Сформировать отчёт по классам риска	Руководитель Организации	Заявки, одобрения и суммы по классам риска за период
Вести справочник продуктов	Руководитель Организации	Просмотр и добавление кредитных продуктов

4.2 Реализация вариантов использования

Для основных вариантов использования выполнена реализация в терминах взаимодействующих объектов: описан основной и альтернативные потоки событий, построены диаграммы последовательности и диаграммы классов, участвующих в реализации варианта использования (классы со стереотипами «boundary» — граничные, «control» — управляющие, «entity» — сущности).

4.2.1 Вариант использования «Зарегистрировать и оценить заявку»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.4.

Таблица 7.4 – Спецификация варианта использования «Зарегистрировать и оценить заявку»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Специалист по займам
Предусловия	Специалист вошёл в систему; получено согласие клиента; кредитный отчёт получен на портале БКИ
Основной поток	1. Специалист вводит анкету, параметры займа и сведения из кредитного отчёта, отмечает согласие. 2. Система проверяет поля, диапазоны продукта и согласие. 3. Система находит клиента по паспорту или создаёт нового. 4. Система рассчитывает оценку. 5. Система сохраняет заявку и открывает её карточку
Альтернативные потоки	2а. Есть ошибки — система показывает их и возвращает форму с введёнными данными
Постусловия	Заявка сохранена с оценкой в состоянии «На рассмотрении»

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.2.

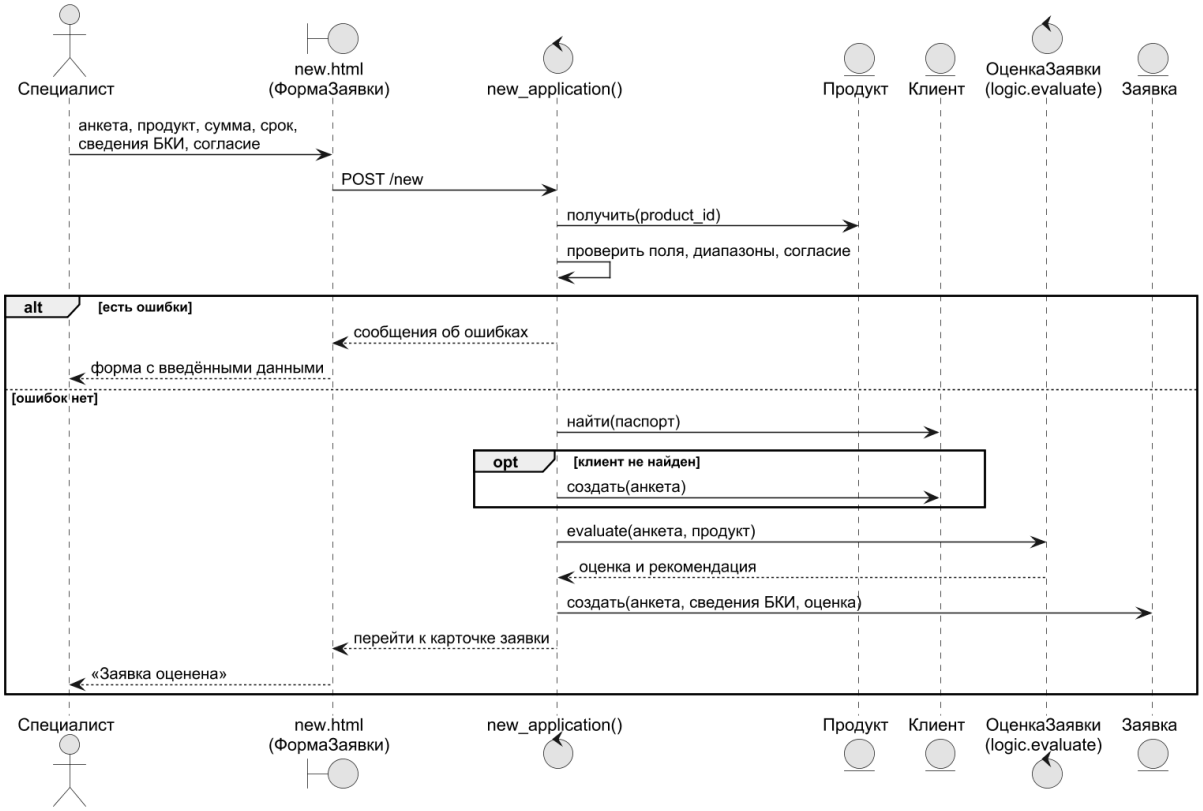


Рисунок 7.2 – Диаграмма последовательности «Зарегистрировать и оценить заявку»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, представлены на рисунке 7.3.

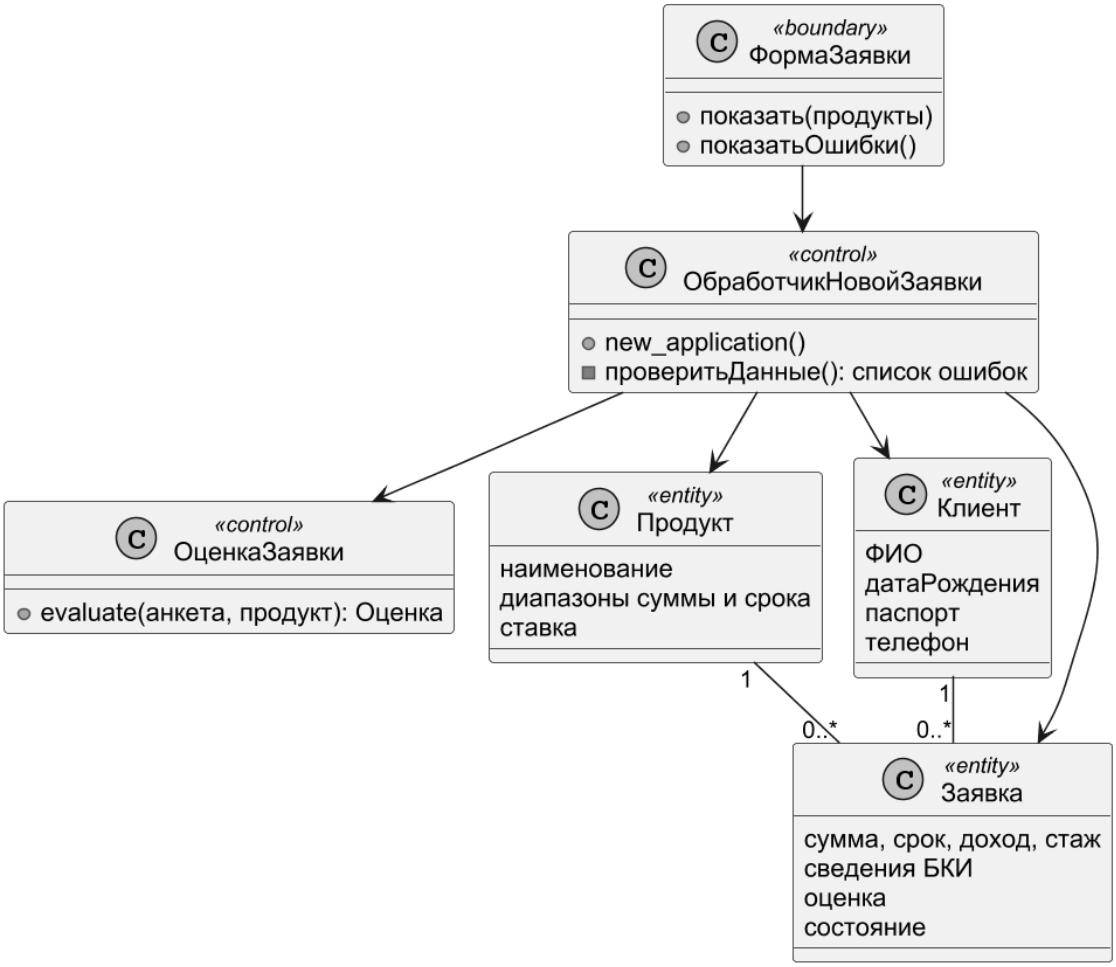


Рисунок 7.3 – Диаграмма классов, реализующих вариант использования «Зарегистрировать и оценить заявку»

4.2.2 Вариант использования «Рассчитать оценку»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.5.

Таблица 7.5 – Спецификация варианта использования «Рассчитать оценку»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Система (включается в регистрацию заявки)
Предусловия	Анкета и сведения БКИ прошли проверку
Основной поток	1. Рассчитать ПДН. 2. Проверить стоп-факторы. 3. Рассчитать балл и вклад характеристик. 4. Перевести балл в PD и присвоить класс риска. 5. Отобрать три фактора «против» и три «за». 6. Определить рекомендацию и условия
Альтернативные потоки	2а. Сработал стоп-фактор — рекомендация «Отказать» без расчёта балла
Постусловия	Оценка передана обработчику заявки

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.4.

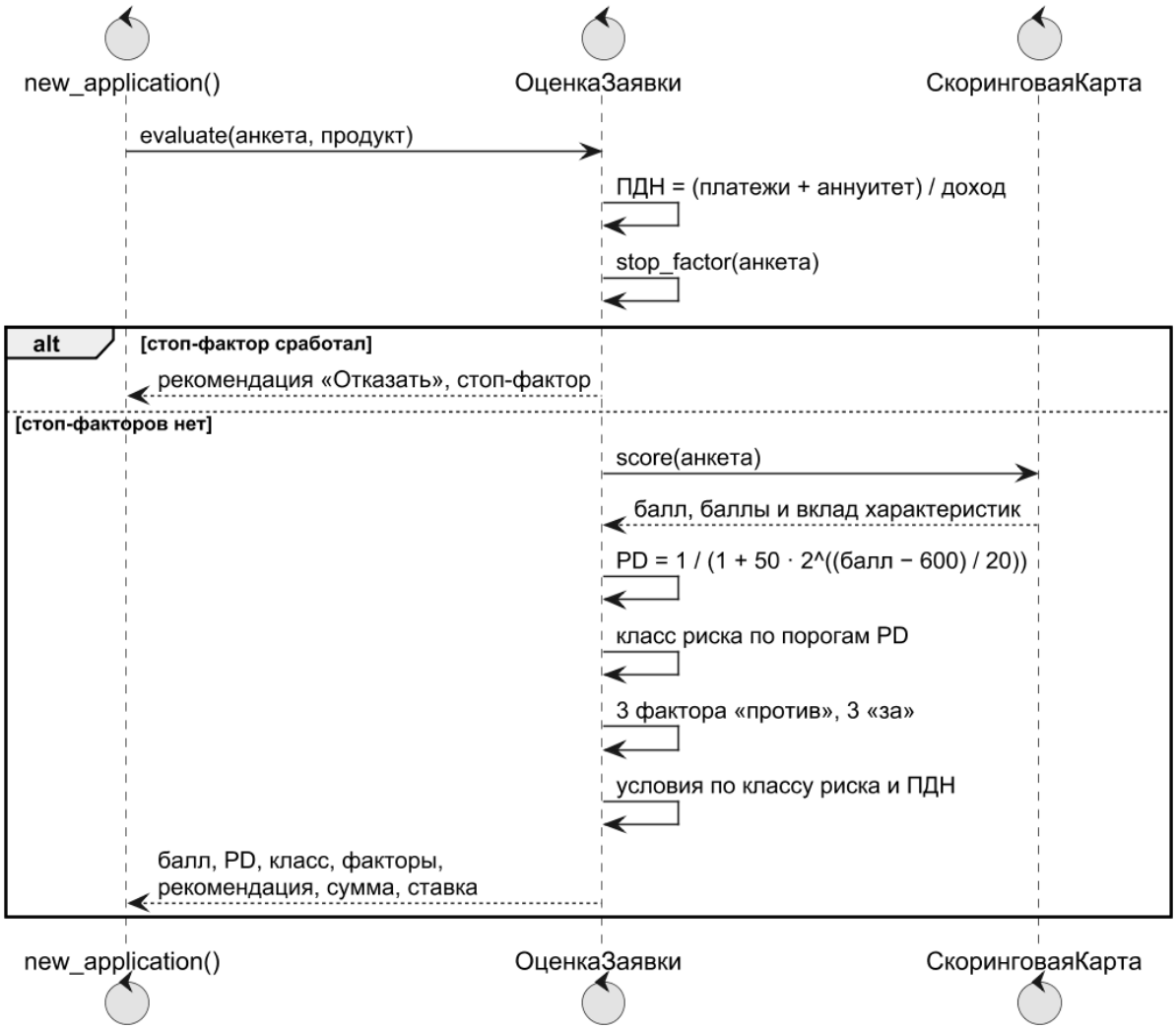


Рисунок 7.4 – Диаграмма последовательности «Рассчитать оценку»

Классы, участвующие в реализации варианта использования, представлены на рисунке 7.5.

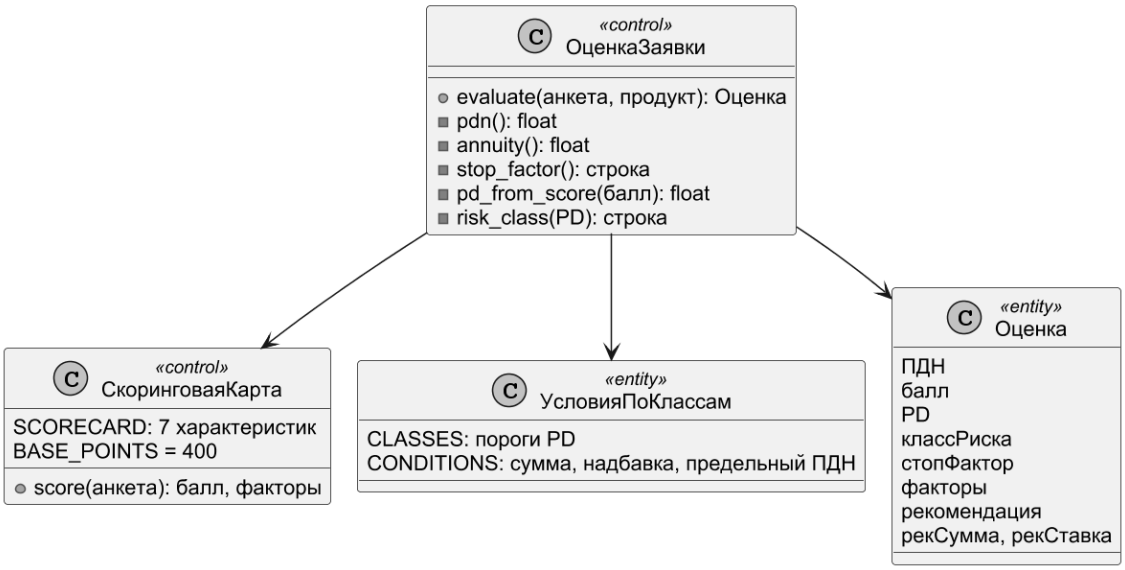


Рисунок 7.5 – Диаграмма классов, реализующих вариант использования «Рассчитать оценку»

4.2.3 Вариант использования «Принять решение»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.6.

Таблица 7.6 – Спецификация варианта использования «Принять решение»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Специалист по займам
Предусловия	Заявка в состоянии «На рассмотрении»
Основной поток	1. Специалист открывает карточку заявки. 2. Система показывает анкету, сведения БКИ, оценку и факторы. 3. Специалист выбирает решение, сумму и пишет комментарий. 4. Система сохраняет решение
Альтернативные потоки	3а. Решение отличается от рекомендации, а обоснование короче 20 символов — система просит обосновать решение
Постусловия	Заявка одобрена или отклонена, решение и обоснование сохранены

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.6.

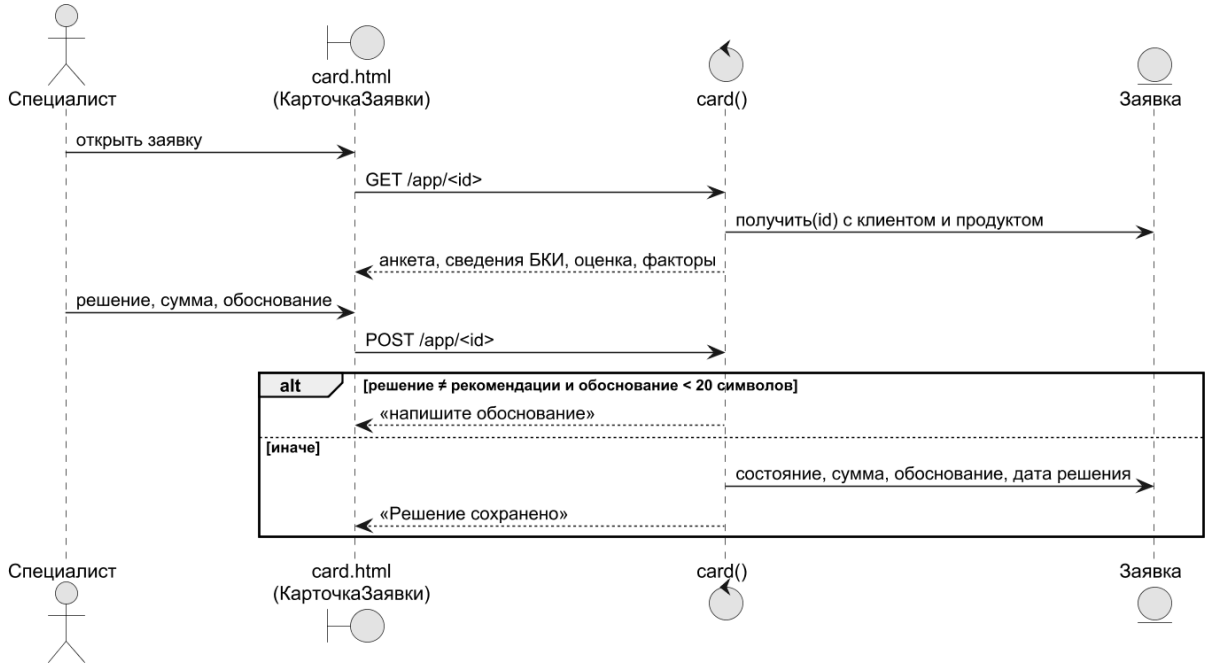


Рисунок 7.6 – Диаграмма последовательности «Принять решение»

4.2.4 Вариант использования «Сформировать отчёт по классам риска»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.7.

Таблица 7.7 – Спецификация варианта использования «Сформировать отчёт по классам риска»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Руководитель Организации
Предусловия	Пользователь вошёл в систему
Основной поток	1. Пользователь выбирает период. 2. Система группирует заявки периода по классам риска. 3. Система показывает таблицу и итоги
Альтернативные потоки	2а. Заявок за период нет — таблица пустая
Постусловия	Отчёт показан

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.7.

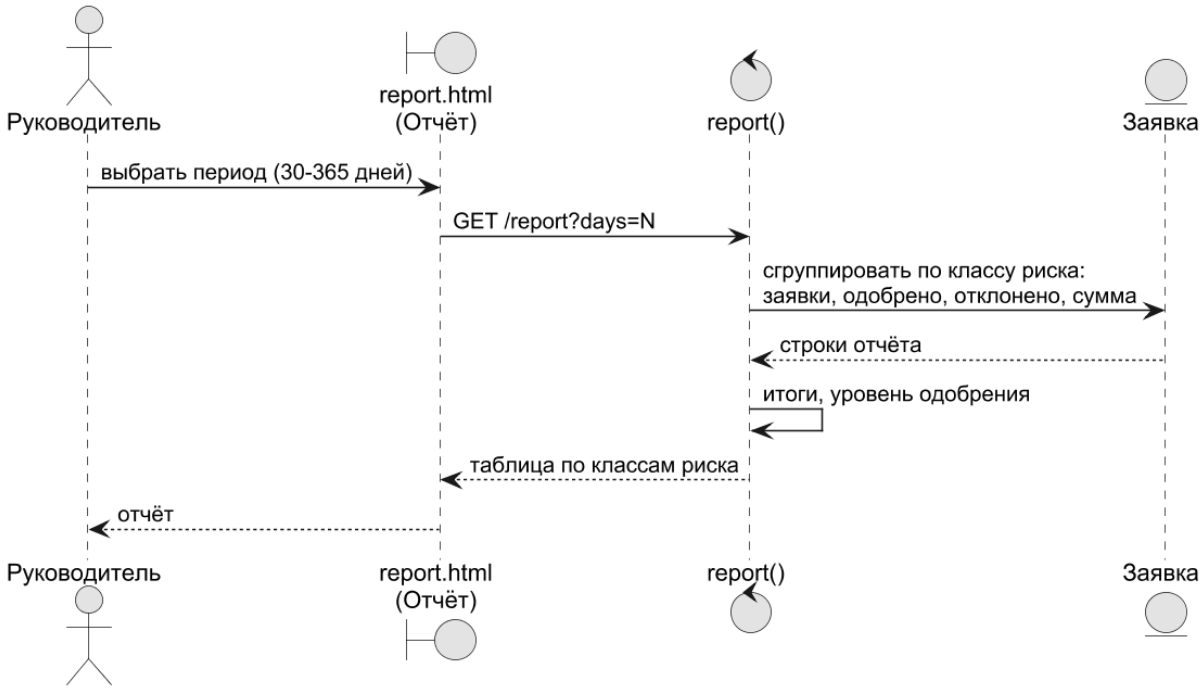


Рисунок 7.7 – Диаграмма последовательности «Сформировать отчёт по классам риска»

4.2.5 Вариант использования «Вести справочник продуктов»

Спецификация варианта использования приведена в таблице 7.8.

Таблица 7.8 – Спецификация варианта использования «Вести справочник продуктов»

Элемент	Содержание
Действующие лица	Руководитель Организации
Предусловия	Пользователь вошёл в систему
Основной поток	1. Пользователь открывает справочник. 2. Вводит наименование, диапазоны суммы и срока, ставку. 3. Система добавляет продукт
Альтернативные потоки	2а. Продукт с таким наименованием уже есть — продукт не добавляется
Постусловия	Продукт доступен при регистрации заявки

Диаграмма последовательности, отражающая взаимодействие объектов при выполнении варианта использования, представлена на рисунке 7.8.

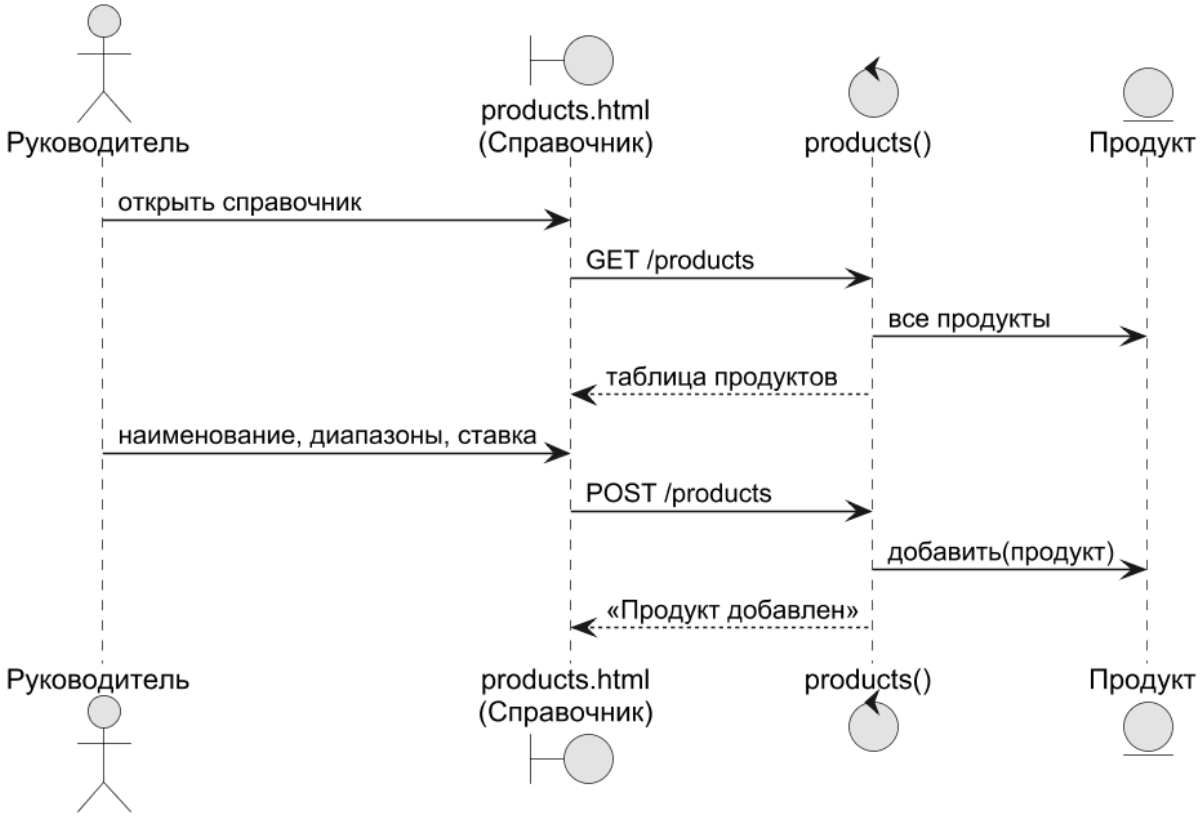


Рисунок 7.8 – Диаграмма последовательности «Вести справочник продуктов»

4.3 Диаграмма кооперации

Диаграмма кооперации (рисунок 7.9) отражает сценарий расчёта оценки при регистрации заявки, акцентируя внимание на структурных связях между объектами; порядок сообщений задаётся их номерами.

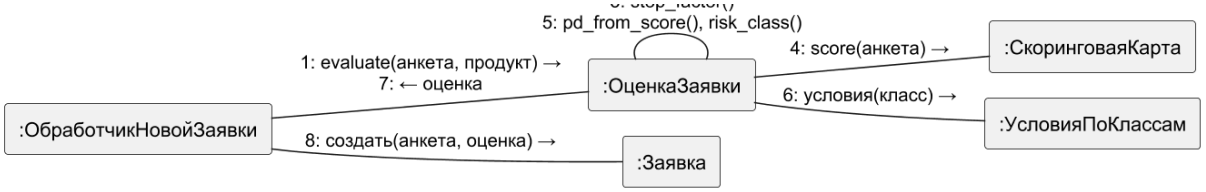


Рисунок 7.9 – Диаграмма кооперации «Рассчитать оценку»

4.4 Диаграмма классов

Общая диаграмма классов (рисунок 7.10) объединяет классы, выявленные при реализации вариантов использования. Стереотипы: «boundary» — шаблоны страниц, «control» — обработчики страниц и правила оценки, «entity» — таблицы базы данных.

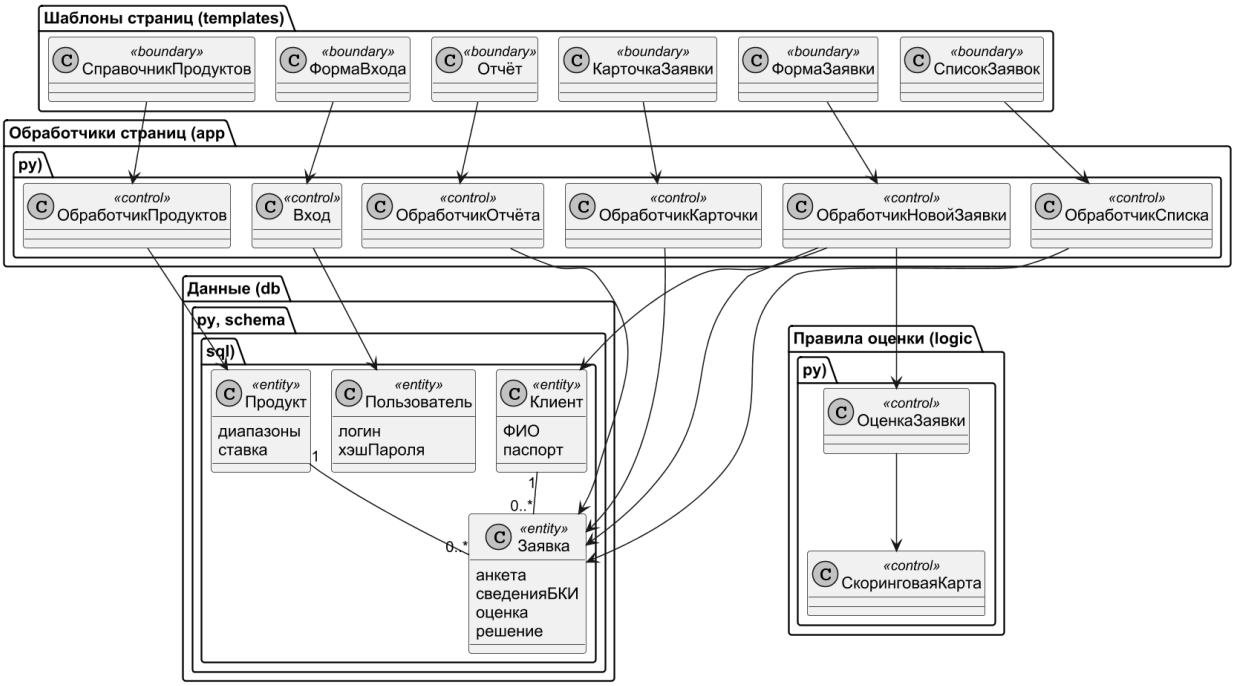


Рисунок 7.10 – Диаграмма классов системы

Описание классов приведено в таблице 7.9.

Таблица 7.9 – Классы системы

Класс	Стереотип	Назначение
ФормаВхода, СписокЗаявок, ФормаЗаявки, КарточкаЗаявки, Отчёт, СправочникПродуктов	boundary	Шаблоны страниц login, applications, new, card, report, products
Вход, ОбработчикСписка, ОбработчикНовойЗаявки, ОбработчикКарточки, ОбработчикОтчёта, ОбработчикПродуктов	control	Функции-обработчики страниц в app.py
ОценкаЗаявки, СкоринговаяКарта	control	Правила оценки в logic.py: ПДН, стоп-факторы, балл, PD, класс риска, условия
Пользователь, Продукт, Клиент, Заявка	entity	Таблицы users, products, clients, applications

4.5 Разбиение классов на пакеты

Классы разделены на пакеты по модулям программы (рисунок 7.11). Шаблоны страниц обращаются только к обработчикам; правила оценки

(logic.py) не зависят ни от страниц, ни от базы данных — их можно проверять отдельно и менять, не трогая остальную программу.

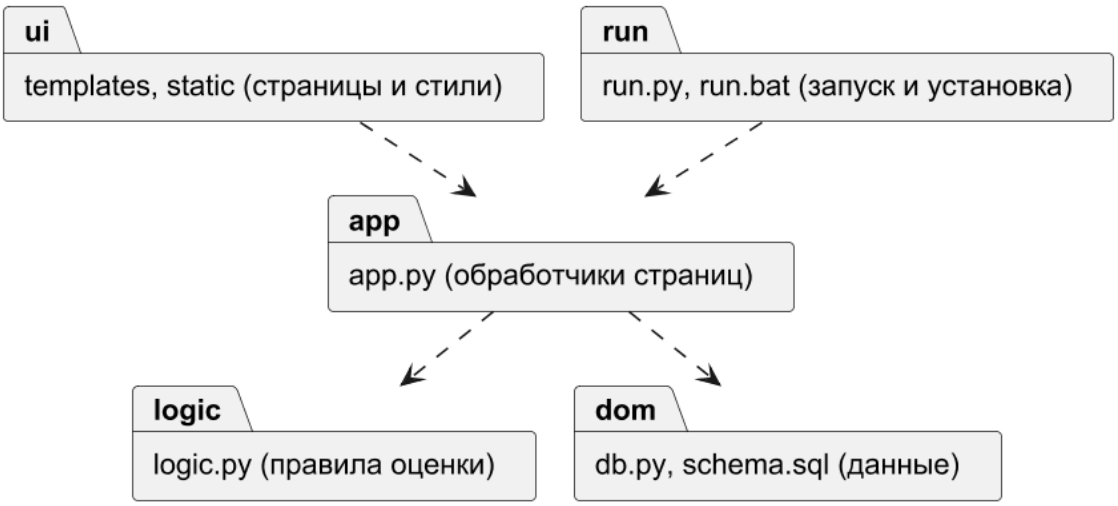


Рисунок 7.11 – Диаграмма пакетов

4.6 Диаграмма состояний

Диаграмма состояний (рисунок 7.12) описывает жизненный цикл заявки в базовой редакции. Заявка сохраняется уже оценённой: составное состояние «Оценка» проходится при регистрации. Далее заявка ожидает решения специалиста и переходит в одно из конечных состояний.

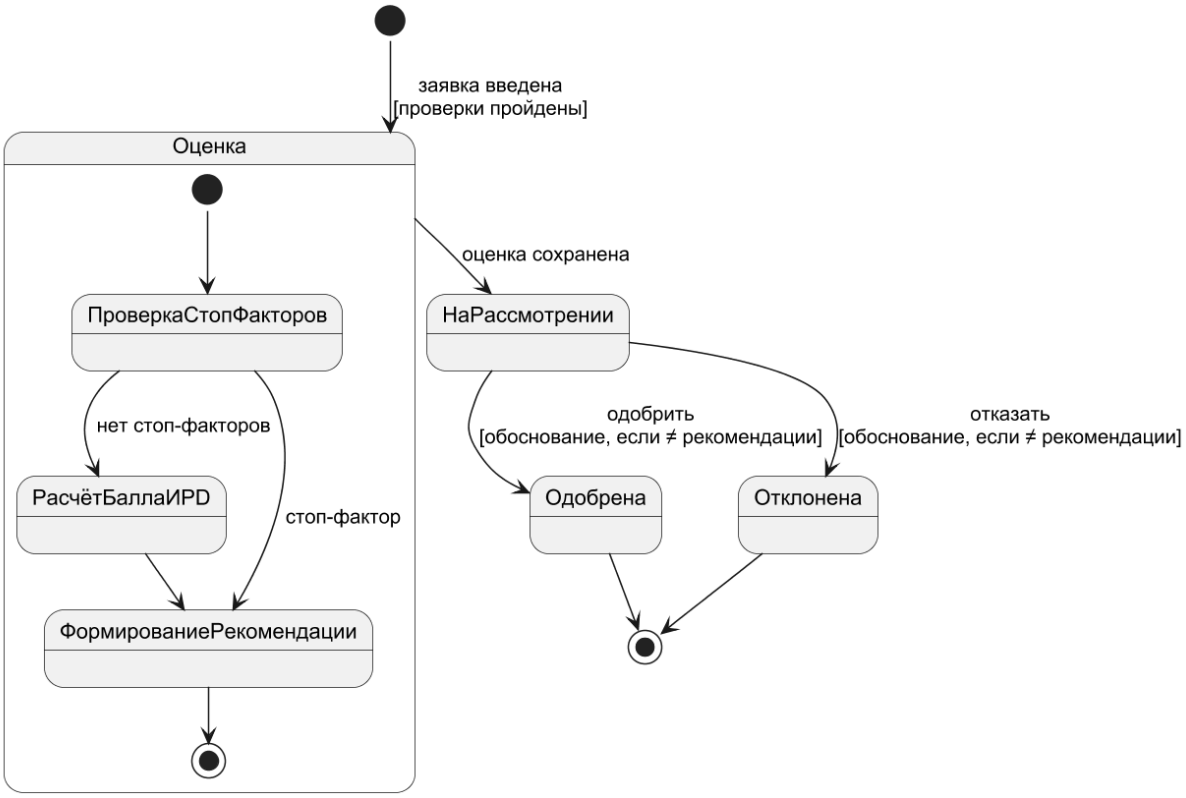


Рисунок 7.12 – Диаграмма состояний объекта «Заявка»

Описание состояний приведено в таблице 7.10.

Таблица 7.10 – Состояния объекта

Состояние	Описание	Переходы
Оценка (составное)	Проверка стоп-факторов, расчёт балла и PD, рекомендация	→ На рассмотрении
На рассмотрении (review)	Ожидает решения специалиста	→ Одобрена / Отклонена
Одобрена (approved), Отклонена (rejected)	Конечные состояния	—

4.7 Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Объединённая диаграмма компонентов и размещения (рисунок 7.13) показывает, что все компоненты базовой редакции размещены на одном компьютере Организации. Сервер принимает подключения только с этого компьютера; портал бюро кредитных историй специалист открывает в браузере отдельно, программа к нему не обращается.

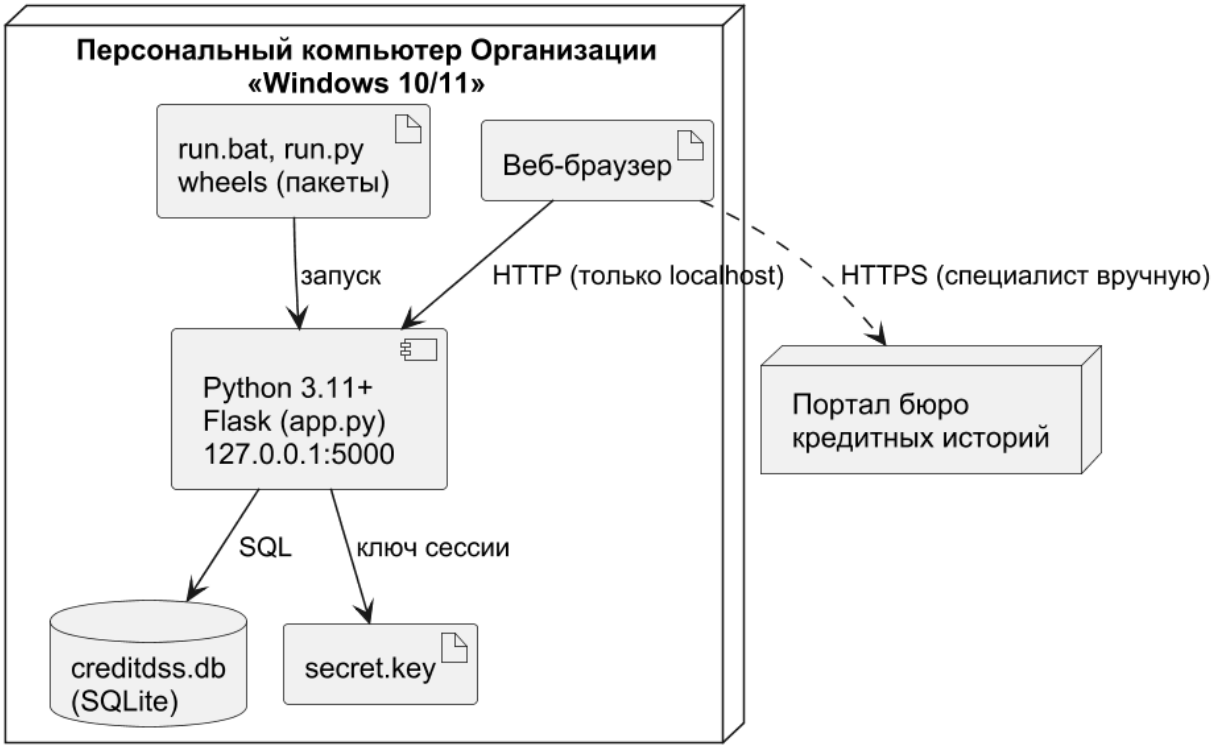


Рисунок 7.13 – Объединённая диаграмма компонентов и размещения

Узлы и размещённые на них компоненты описаны в таблице 7.11.

Таблица 7.11 – Узлы и компоненты системы

Узел	Компоненты	Назначение
Персональный компьютер Организации	Браузер, программа на Python (Flask), файл creditdss.db, run.bat и пакеты, secret.key	Работа специалиста, хранение данных
Портал бюро кредитных историй	Веб-портал бюро	Получение кредитного отчёта специалистом

5 Заключение

В ходе работы изучены основные элементы языка UML и построена объектно-ориентированная модель базовой редакции системы поддержки принятия решений для оценки кредитоспособности физических лиц: диаграмма вариантов использования (8 вариантов, 2 действующих лица), спецификации и диаграммы последовательности для пяти вариантов использования, диаграммы классов, реализующих варианты использования, диаграмма кооперации, общая диаграмма классов со стереотипами boundary,

control и entity, диаграмма пакетов, диаграмма состояний объекта «Заявка» и объединённая диаграмма компонентов и размещения.

Классы модели прямо соответствуют модулям программы, поэтому модель служит и описанием её устройства.

6 Список используемой литературы

1. ГОСТ 34.601-90. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Автоматизированные системы. Стадии создания. — М.: Стандартинформ, 2009.

2. ГОСТ 34.602-89. Информационная технология. Комплекс стандартов на автоматизированные системы. Техническое задание на создание автоматизированной системы. — М.: Стандартинформ, 2009.

3. ГОСТ Р ИСО/МЭК 12207-2010. Информационная технология. Системная и программная инженерия. Процессы жизненного цикла программных средств. — М.: Стандартинформ, 2011.

4. Соммервилл И. Инженерия программного обеспечения. — 6-е изд. — М.: Вильямс, 2002. — 624 с.

5. Вигерс К., Битти Д. Разработка требований к программному обеспечению. — 3-е изд. — М.: Русская редакция; СПб.: БХВ-Петербург, 2014. — 736 с.

6. Сиддики Н. Скоринговые карты для оценки кредитных рисков. Разработка и внедрение интеллектуальных методов кредитного скоринга. — М.: Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 272 с.

7. Федеральный закон от 02.07.2010 № 151-ФЗ «О микрофинансовой деятельности и микрофинансовых организациях».

8. Федеральный закон от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации».

9. Федеральный закон от 30.12.2004 № 218-ФЗ «О кредитных историях».

10. Федеральный закон от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите (займе)».

11. Федеральный закон от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных».

12. Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине «Программная инженерия». Части 1, 2. — Тула: ТулГУ.

13. Буч Г., Рамбо Дж., Якобсон И. Язык UML. Руководство пользователя. — 2-е изд. — М.: ДМК Пресс, 2007. — 496 с.

14. Леоненков А. В. Самоучитель UML 2. — СПб.: БХВ-Петербург, 2007. — 576 с.

15. Unified Modeling Language Specification. Version 2.5.1. — Object Management Group, 2017. — URL: https://www.omg.org/spec/UML/2.5.1